



부산대학교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Course Goals and Structure

# Structure and Cost

Operations, Trade-offs, and a Semester of Practice

---

**DS3600082-140**

자료구조

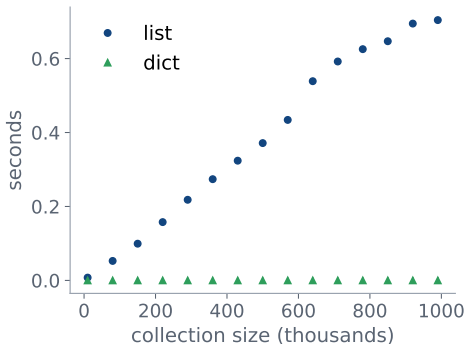
2026학년도 2학기

오용경

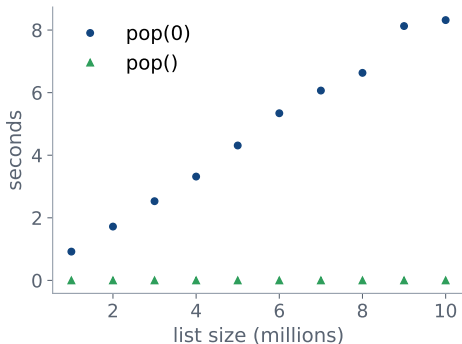
데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

## 자료구조와 연산 비용



리스트와 dict에서 in을 1000번 수행한 시간



첫 원소를 꺼내는 pop(0)과 마지막 원소를 꺼내는 pop()을  
1000번씩 수행한 시간

## 리스트와 dict의 연산

---

이름이 같은 연산도 자료구조에 따라 찾는 방식과 제거 대상이 다르다

| 자료구조 | 예                                  | in              | pop                      |
|------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 리스트  | <code>values = [10, 20, 30]</code> | 원소를 차례로 확인      | 주어진 위치(생략하면 마지막)의 원소를 꺼냄 |
| dict | <code>scores = {"Kim": 90}</code>  | 키로 저장 위치를 바로 찾음 | 주어진 키와 값을 함께 제거하고 값을 돌려줌 |

정의

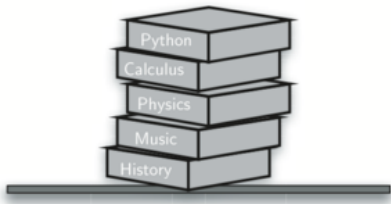
## 추상 자료형(abstract data type, ADT)

ADT는 값과 연산의 의미를 정하고, 구현은 이를 저장 방식과 코드로 실현하는 방법이다

| 구분  | 리스트 ADT를 예로 들면                  |
|-----|---------------------------------|
| ADT | 조회·교체·삽입·제거 연산의 의미를 정한다         |
| 구현  | 배열이나 연결리스트에 값을 저장하고 연산을 수행한다    |
| 비용  | 같은 연산도 내부 저장 방식에 따라 수행 비용이 달라진다 |

# 연산에 맞는 자료구조

넣고 꺼내는 순서에 따라 알맞은 자료구조를 선택한다

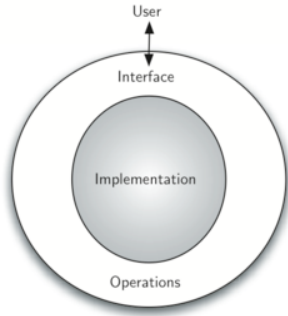


스택(stack): 같은 끝에서 push와 pop을 수행



큐(queue): 뒤에 넣고 앞에서 꺼낸다

| 주차 | 주제            | 내용              |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | 자료구조 기초       | 데이터 추상화, 추상 자료형 |
| 2  | 성능 분석         | 시간 복잡도, 연산 비용   |
| 3  | 배열            | 배열 기초, 동적 배열    |
| 4  | 연결리스트(링크 리스트) | 연결리스트 기본        |
| 5  | 선형 구조 비교      | 연결리스트 변형, 배열 비교 |
| 6  | 스택과 큐         | 스택, 큐의 기본과 응용   |
| 7  | 해싱            | 해싱, 충돌 해결       |
| 9  | 트리            | 트리 구조, 순회       |
| 10 | 이진 탐색 트리      | 탐색, 삽입, 삭제      |
| 11 | 힙             | 힙, 우선순위 큐       |
| 12 | 균형 트리         | AVL 트리, 회전      |
| 13 | 그래프 표현        | 그래프 기본 개념, 표현   |
| 14 | 그래프 탐색        | 그래프 탐색, 응용      |
| 15 | 비교와 종합        | 자료구조 선택, 성능 비교  |



## DATA ABSTRACTION

### 데이터 추상화

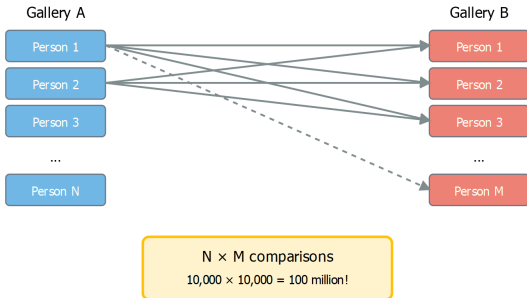
- 연산의 의미와 구현 방법을 분리
- 구현을 감추고 연산만 드러냄

### 인터페이스와 구현

- 인터페이스: 드러난 연산
- 구현: 감춰진 저장 방식과 코드

# 자료구조 및 알고리즘 성능 분석

## Nested Loop: Check Every Pair



## ALGORITHM ANALYSIS

### 성능 분석

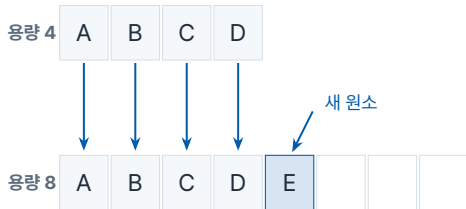
- 시간 복잡도
- 연산 비용

### 자료 크기와 비용

- 입력이 커질 때의 변화



# 배열 기초와 동적 배열



## ARRAYS AND DYNAMIC ARRAYS

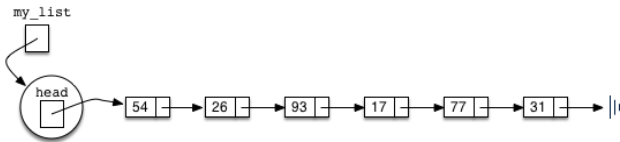
### 배열 기초

- 인덱스 접근
- 고정 크기

### 동적 배열

- 크기 확장
- 재할당 비용

# 연결리스트 기본



## LINKED LISTS (1)

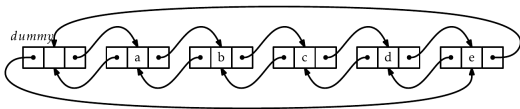
### 노드와 연결

- 값과 다음 노드 참조

### 기본 연산

- 삽입
- 삭제
- 탐색

# 연결리스트 변형과 배열 비교



## LINKED LISTS (2)

### 변형

- 이중 연결
- 원형 연결

### 배열과의 비교

- 접근 비용
- 삽입·삭제 비용

Source: Morin (2013), Figure 3.2.

# 스택과 큐: 기본과 응용



뒤에서 넣고 앞에서 빼는 큐의 구조

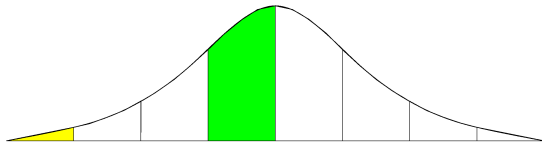
## STACK AND QUEUE

### 기본

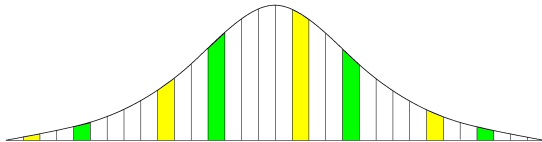
- 스택
- 큐

### 응용

- 호출 스택
- 큐를 이용한 작업 처리



(a) Binning



(b) Mod function

가운데에 몰린 키를 (a) 구간 분할은 가운데 칸에 몰고, (b) 나머지 연산은 칸에 고르게 나눈다

## HASHING AND COLLISION RESOLUTION

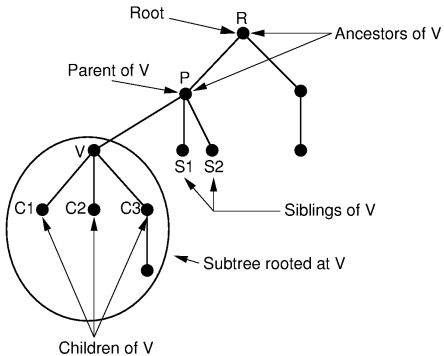
### 해싱

- 해시 함수
- load factor

### 충돌 해결

- 체이닝
- 개방주소

# 트리 구조의 기초와 순회



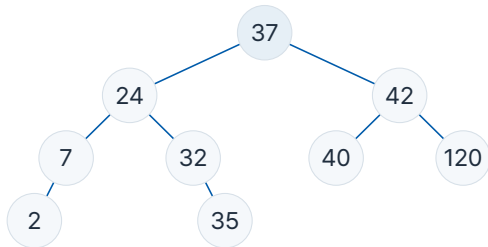
## TREES AND TRAVERSAL

### 트리 구조

- 부모와 자식
- 높이와 깊이

### 순회

- 전위·중위·후위
- 레벨 순회



## BINARY SEARCH TREES

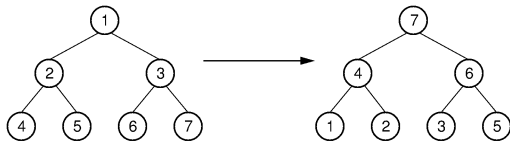
### 구조

- 왼쪽 부분 트리는 작고 오른쪽 부분 트리는 큼

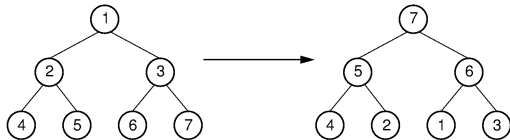
### 연산

- 탐색
- 삽입
- 삭제

# 힙과 우선순위 큐



(a)



(b)

같은 입력으로도 교환 순서에 따라 다른 최대 힙이 만들어진다

## HEAP AND PRIORITY QUEUE

### 힙

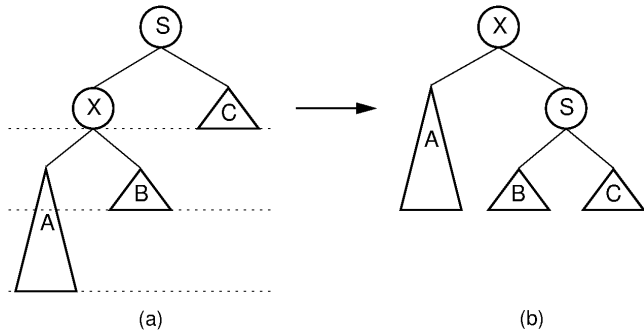
- 부모-자식 조건
- 완전 이진트리

### 우선순위 큐

- 최댓값·최솟값 꺼내기



## 균형 트라: AVL 회전



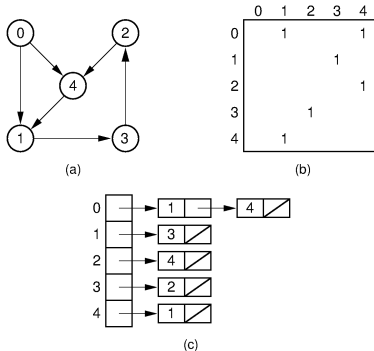
### BALANCED TREES: AVL ROTATION

#### 균형 조건

- 높이 차이

#### 회전

- 단일 회전
- 이중 회전



같은 그래프의 세 표현: (a) 그림, (b) 인접 행렬, (c) 인접 리스트

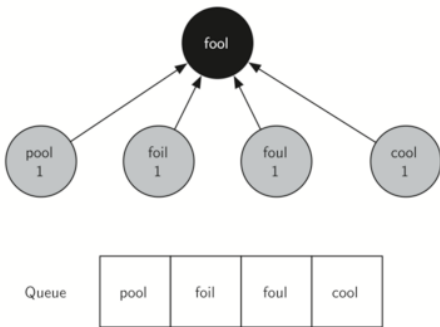
## GRAPHS (1): CONCEPTS AND REPRESENTATION

### 기본 개념

- 정점과 간선
- 방향과 가중치

### 표현

- 인접 행렬
- 인접 리스트



너비 우선 탐색의 첫 단계: 시작 정점의 이웃을 큐에 넣은 상태

## GRAPHS (2): TRAVERSAL AND APPLICATIONS

### 방문

- 너비 우선 탐색
- 깊이 우선 탐색

### 응용

- 경로 찾기
- 연결 요소
- 위상정렬

## 자료구조 선택과 성능 비교

| 정렬 리스트 연산       | 배열          | 연결리스트  |
|-----------------|-------------|--------|
| 정렬 순서에 맞게 추가    | $O(n)$      | $O(n)$ |
| 값으로 위치 찾기·포함 확인 | $O(\log n)$ | $O(n)$ |
| 위치로 값 읽기        | $O(1)$      | $O(n)$ |
| 위치로 제거          | $O(n)$      | $O(n)$ |
| 크기·비었는지 확인      | $O(1)$      | $O(1)$ |

값을 정렬 순서로 유지하는 리스트: 배열·연결리스트 구현의 최악의 경우 비용(배열은 가운데 칸을 읽어 범위를 반씩 줄이고, 연결리스트는 앞에서부터 찾음)

### COMPARISON AND REVIEW

#### 자료구조 선택

- 연산별 비용 비교
- 문제에 맞는 자료구조 고르기

#### 종합 정리

- 한 학기 되짚기

## 평가 및 과제

| 항목     | 비중   | 내용                                    |
|--------|------|---------------------------------------|
| 중간고사   | 30%  | 추상 자료형, 성능 분석, 배열, 연결리스트, 스택, 큐, 해싱   |
| 기말고사   | 30%  | 트리, 이진 탐색 트리, 힙, AVL 트리, 그래프, 자료구조 선택 |
| 과제     | 40%  | Python 프로그래밍 과제                       |
| 수업 참여도 | +10% | 가산점으로 별도 반영                           |

### EXAMS

- 중간고사: 1~7주 중심
- 기말고사: 9~15주 중심

### ASSIGNMENTS

- 과제: Python 프로그래밍, 2주 또는 3주마다 1회 정도
- 주요 자료구조의 연산을 Python으로 구현



## MAIN TEXTBOOK

『파이썬으로 쉽게 배우는 자료구조』 개정판  
최영규 · 천인국, 생능출판사, 2023  
[YES24 도서 정보](#)

## REFERENCE TEXTBOOKS

***Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python***  
[runestone.academy](https://runestone.academy)에서 무료 공개

***Data Structures and Information Retrieval in Python***  
[allendowney.github.io/DSIRP](https://allendowney.github.io/DSIRP)에서 무료 공개

Source: YES24 (n.d.), ISBN 9791192932187.

## 같은 pop이라도 꺼내는 위치에 따라 걸리는 시간이 크게 다르다

```
1 >>> import timeit
2 >>> setup = "data = list(range(100000))"
3 >>> timeit.timeit("data.pop(0)", setup, number=1000)
4 0.2524...
5 >>> timeit.timeit("data.pop()", setup, number=1000)
6 3e-05
```

한 컴퓨터에서 측정한 값(초, 줄여 적음). 절대 시간은 컴퓨터마다 다르다.

자료구조

# How Do Data Structures Change the Cost of an Operation?

---

**Next Lecture: Data Abstraction and ADTs**

- 데이터 추상화의 역할
- ADT의 값과 연산
- 연산의 의미